



UNIVERSIDADE KATYAVALA BWILA
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO
Telefone 272235758 – Telefax 272235758
Campus Universitário da Catumbela
Caixa Postal 1725 – Benguela, Angola

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

TRABALHO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

INTRODUÇÃO AS Redes Semânticas E MARCOS(FRAMES)

Regime: regular

Marcelo Domingos

O DOCENTE

LAZARO MAKILI

CATUMBELA, JANEIRO DE 2024

Redes Semânticas

O que são Redes Semânticas?

As redes semânticas são representações gráficas do conhecimento que buscam expressar as relações semânticas entre conceitos. Elas consistem em nodos (representando conceitos) conectados por arestas (representando relações entre os conceitos). Essas redes visuais ajudam a organizar e compreender a estrutura do conhecimento.

Aspectos históricos

A ideia de redes semânticas tem raízes em pesquisas em inteligência artificial e psicologia cognitiva nas décadas de 1950 e 1960. O conceito foi refinado ao longo do tempo para representar eficientemente o conhecimento de forma visual.

Como se utilizam para a representação do conhecimento?

As redes semânticas são utilizadas para representar o conhecimento de maneira intuitiva, destacando relações e hierarquias entre conceitos. Elas são empregadas em áreas como ontologias, processamento de linguagem natural e sistemas especialistas.

Protege: Um software que permite criar e gerenciar ontologias usando redes semânticas.

CmapTools: Ferramenta para construir mapas conceituais, que podem incluir elementos de redes semânticas.

Mecanismo de raciocínio de redes semânticas

- Uma rede semântica permite raciocínio não-monotônico.
- O raciocínio com lógica ordinária é monotônico porque se acrescentarmos

novos axiomas a um sistema lógico não diminuimos o conjunto de teoremas que podem ser provados.

- Entretanto, há muitos exemplos de raciocínio de senso comum que são não monotônicos.

- Frequentemente fazemos inferências por default - desde que nada diga o

contrário assumimos como verdade.

- Entretanto, se verificado novo conhecimento contraditório, nós devemos

invalidar a inferência default.

- Nas redes semânticas, o mecanismo de cancelamento de herança provê os

meios para resolver contradições.

- Na lógica clássica, isto é mais custoso, envolvendo novos predicados e

informações de entrada.

Marcos (Frames)

O que são Marcos (Frames)?

Os marcos, também conhecidos como frames, são estruturas de dados que organizam e representam o conhecimento através de esquemas que definem propriedades, relações e comportamentos associados a um conceito específico.

Aspectos históricos

A teoria dos frames foi introduzida por Marvin Minsky na década de 1970 como parte da inteligência artificial. Ele propôs os frames como uma maneira de organizar o conhecimento de forma análoga à forma como os humanos estruturam suas experiências.

Como se utilizam para a representação do conhecimento?

Os marcos são usados para modelar conhecimento específico de domínio, fornecendo estruturas para representar entidades, atributos e relações. Eles são aplicados em sistemas especialistas e processamento de linguagem natural.

Mecanismos de inferência

A inferência em marcos envolve a ativação e preenchimento de informações em um esquema específico. Os sistemas podem usar essas estruturas para tomar decisões ou responder a consultas.

Exemplos de utilização

Sistemas Especialistas: Utilizam marcos para representar conhecimento especializado em domínios específicos.

Processamento de Linguagem Natural: Marcam informações em textos para melhor compreensão e extração de significado.

Design de Interfaces de Usuário: Ao modelar o conhecimento sobre usuários e suas interações, os marcos ajudam a personalizar interfaces.

Software disponível

OpenCog: Uma estrutura de software de inteligência artificial que utiliza a teoria dos marcos para representação de conhecimento.

Kappa-PC: Um ambiente de desenvolvimento que suporta a criação e manipulação de frames para sistemas especialistas.